

Una Lima, dos realidades

Brechas en la infraestructura urbana observable entre San Isidro y San Juan de Lurigancho

Equipo: DINAMITA — Jeffry Arturo Hilario Quintana, Jeffry Vargas y Fatima Margarita Villon Zarate.

Repositorio: <https://github.com/jeffHQ/MapillaryVisualization>

1. Problema, contexto y propósito

Una misma ciudad puede ofrecer experiencias urbanas muy distintas. Las personas caminan, cruzan vías, esperan transporte y se orientan mediante una combinación de veredas, cruces, señales, marcas viales e iluminación. Sin embargo, esas condiciones no siempre se presentan de la misma forma en todos los distritos de Lima Metropolitana.

El proyecto explora **cómo cambia la evidencia visual de infraestructura peatonal y vial** entre zonas urbanas comparables de San Isidro y San Juan de Lurigancho. Elegimos el contraste por su relevancia socioeconómica, no para etiquetar a sus habitantes ni para concluir que un distrito es “mejor” que otro. El Mapa de Pobreza del INEI brinda un contexto histórico verificable: para 2013 registra un intervalo de pobreza total de 0,0–0,3 % en San Isidro y grupos territoriales de 10,0–41,1 % en San Juan de Lurigancho.¹

La visualización estará dirigida a estudiantes e investigadores de urbanismo, organizaciones de movilidad activa y equipos municipales. Su propósito es permitirles **explorar contrastes espaciales y formular prioridades de revisión**, no sustituir una auditoría técnica ni emitir una calificación de seguridad vial.

¿Por qué visualizarlo? El fenómeno es simultáneamente espacial, categórico y temporal: miles de imágenes, sus ubicaciones, sus fechas y los elementos detectados no se entienden en una tabla. Un mapa interactivo permite comparar ambas zonas, filtrar categorías y abrir la imagen que sostiene cada observación. Esto vuelve trazable la discusión: el usuario puede pasar de un patrón agregado a la evidencia visual concreta.

2. Dataset y metodología propuesta

El dataset principal será reconstruido para esta propuesta. Se recolectarán imágenes georreferenciadas mediante la *Mapillary Graph API* en **tres zonas de estudio equivalentes por distrito**, usando la misma cuadrícula, tamaño de celda, límite de imágenes y reglas de deduplicación. Trabajar con zonas comparables, en vez de descargar por completo ambos distritos, mantiene el alcance realizable y evita que el tamaño desigual de San Juan de Lurigancho domine la comparación.

Fuente	Uso en el proyecto
Mapillary Graph API	Coordenadas, fecha de captura, secuencia, orientación, calidad, enlace de miniatura y detecciones de objetos. Mapillary es una fuente de evidencia, no el objeto de evaluación.
INEI	Indicador socioeconómico histórico para justificar el contraste territorial; no se usa para inferir la condición de una persona o cuadra particular.
Límites oficiales	Delimitación y asignación de cada imagen a su distrito y zona de estudio.
OpenStreetMap (si se incorpora)	Red vial como denominador complementario para comparar por tramo, no solo por cantidad de imágenes.

La tabla principal tendrá una fila por imagen; una tabla relacionada agregará las detecciones por `id_imagen` y categoría. Las categorías se agruparán en: infraestructura peatonal (vereda, cruce cebra, rebaje), regulación vial (señales, semáforos, marcas), soporte urbano (postes e iluminación), movilidad y entorno. Antes del análisis se eliminarán IDs duplicados, se validará la geometría, se normalizarán fechas y categorías, y se registrará la cobertura temporal.

Límite central. Una detección automática en una imagen es evidencia de que un elemento fue observado desde ese punto de vista; su ausencia no demuestra que el elemento no exista ni mide su estado físico. Por ello, los indicadores se expresarán por 100 imágenes o por tramo cuando corresponda, y cada resultado podrá inspeccionarse mediante su imagen de origen.

3. Preguntas que guiarán las visualizaciones

1. ¿Cómo varía la disponibilidad y actualidad de evidencia visual entre las zonas de ambos distritos?
2. ¿Qué categorías de infraestructura peatonal y vial aparecen con mayor frecuencia por cada 100 imágenes en cada zona?
3. ¿Dónde se concentran espacialmente las detecciones de cruces, veredas, señalización, iluminación y marcas viales?
4. ¿Qué contrastes persisten al comparar zonas equivalentes, en lugar de conteos brutos por distrito?
5. ¿Qué imágenes y secuencias permiten contextualizar los patrones agregados hallados en el mapa?
6. ¿Qué sesgos de cobertura, fecha, cámara o detección limitan la comparación y qué áreas requieren verificación posterior?

¹INEI, [Mapa de Pobreza Provincial y Distrital 2013](#), cuadro 2.

4. Factibilidad, plan y riesgos

El equipo reutilizará el proceso de adquisición ya desarrollado, pero con una cuadrícula simétrica y un diccionario adaptado al nuevo objetivo. Jeffrey Arturo Hilario Quintana liderará la adquisición, limpieza y trazabilidad; Jeffrey Vargas la preparación espacial, comparación y visualización; y Fatima Margarita Villon Zarate la narrativa, experiencia de usuario y evaluación. El mayor riesgo es la cobertura desigual de Mapillary o respuestas inestables de la API. Se mitigará con subconsultas, reintentos, un registro de adquisición, reglas de exclusión explícitas y normalización por imágenes/tramos. La entrega posterior incluirá una interfaz D3 con mapa, filtros por categoría y fecha, comparación entre zonas e inspección de evidencia.